

Permutazioni digitalmente separabili nei giochi di carte su b^m posizioni

Prodotti di Kronecker e ricostruzione da fibre digitali

Maurizio Berlanda

<https://github.com/maberlanda/27-card-tensor-structure>

Sommario

Si studiano procedure non adattive su $N = b^m$ posizioni, con $b, m \geq 2$, costituite da m stadi di distribuzione ciclica in b mazzetti e raccolta secondo permutazioni assegnate. La scrittura in base b , con cifre in $D_b = \{0, \dots, b-1\}$, identifica le trasformazioni finali con l'azione componente per componente di S_b^m . Tali permutazioni sono caratterizzate dalla preservazione delle partizioni digitali e ammettono una fattorizzazione di Kronecker unica in matrici di permutazione $b \times b$, nell'ordine fissato.

Le somme delle immagini sulle fibre digitali ricostruiscono i fattori locali e forniscono un criterio di riconoscimento: una permutazione arbitraria è digitalmente separabile se e solo se i valori ricostruiti formano una permutazione di D_b a ogni livello. Il rovesciamento globale non modifica la classe delle trasformazioni ottenibili e introduce una molteplicità uniforme di 2^m procedure ordinarie per trasformazione. Una famiglia tensoriale con controlli locali indipendenti conserva la stessa classe finale e presenta molteplicità anch'esse uniformi, determinate esplicitamente. Il caso $27 = 3^3$ illustra la teoria; un'appendice confronta il modello con le distribuzioni rettangolari e con la dinamica informativa del gioco delle ventuno carte.

1 Introduzione

Il gioco delle ventisette carte appartiene alla famiglia dei procedimenti classici nei quali una distribuzione ripetuta traduce informazioni operative in cifre di una scrittura posizionale. L'identità

$$27 = 3^3$$

permette di distribuire il mazzo in tre mazzetti e di ripetere il gesto per tre stadi; le posizioni occupate, nelle raccolte successive, dai mazzetti che contengono una carta determinano progressivamente le cifre ternarie della sua posizione finale. Il legame con la notazione posizionale e con gli algoritmi di ordinamento per cifre è classico nella letteratura sul trucco di Gergonne [1].

Il modello qui studiato isola una versione non adattiva del procedimento. Si fissano interi

$$b \geq 2, \quad m \geq 2,$$

e un mazzo di $N = b^m$ carte. In ciascuno dei m stadi il mazzo viene distribuito ciclicamente in b mazzetti, conservando l'ordine interno, e i mazzetti vengono raccolti secondo una permutazione di S_b stabilita per quello stadio. È inoltre ammesso, in ciascuno stadio, un rovesciamento globale prefissato del mazzo, applicato prima della distribuzione. Il modello non considera controlli adattivi dipendenti dalla posizione di una carta. Nel sottocaso

senza rovesciamenti, la successione delle permutazioni di raccolta forma direttamente un codice locale

$$\boldsymbol{\rho} = (\rho_{m-1}, \dots, \rho_0) \in S_b^m.$$

Con i rovesciamenti, la storia fisica comprende anche una parola binaria $\boldsymbol{\varepsilon} \in \{0, 1\}^m$; il ciclo completo assorbe tali rovesciamenti in un codice locale effettivo, ancora appartenente a S_b^m , che determina la permutazione globale delle b^m posizioni.

La domanda centrale non riguarda soltanto il calcolo di questa permutazione. Occorre riconoscere, fra tutti gli elementi di S_b^m , quelli che possono nascere dal procedimento, individuare la fattorizzazione locale nascosta nella loro azione e stabilire quali informazioni aggregate siano sufficienti a ricostruirla. La scrittura posizionale, il prodotto tensoriale e l'azione del prodotto diretto S_b^m convergono così nello stesso problema.

Il ciclo fisico viene dapprima descritto mediante una rotazione dei fattori tensoriali; dopo m stadi la rotazione si chiude e la matrice globale si separa in un prodotto di Kronecker. Il rovesciamento globale, essendo a sua volta un prodotto di Kronecker con fattori tutti uguali, commuta con tale rotazione e non distrugge la separabilità digitale. Più in generale, fattori di rovesciamento diversi sui diversi livelli vengono trasportati ciclicamente dalla rotazione e restano decomponibili; anche il modello tensoriale esteso si chiude quindi nella medesima classe globale.

La classe risultante ammette una caratterizzazione intrinseca: una permutazione globale vi appartiene esattamente quando preserva, livello per livello, le partizioni digitali delle posizioni. I fattori locali sono allora determinati in modo unico. Le somme delle immagini lungo le fibre digitali consentono inoltre di ricostruire tali fattori e forniscono un criterio di riconoscimento che non presuppone la separabilità della permutazione assegnata.

Il formalismo dei prodotti di Kronecker e delle matrici di commutazione è standard; per le identità fondamentali si rinvia a Henderson e Searle [4]. La teoria dei perfect shuffles offre un contesto più ampio per lo studio algebrico delle permutazioni di mazzi [3]. Analisi dinamiche di giochi di carte affini compaiono, fra gli altri, in Champanerkar e Jani [2] e Quintero [5]; quest'ultimo studia generalizzazioni mediante funzioni discrete e punti fissi. Il presente lavoro ha invece carattere espositivo e concentra l'attenzione sulla classificazione delle permutazioni non adattive, sulla loro struttura tensoriale e sulla ricostruzione mediante statistiche aggregate di fibra.

2 Modello posizionale e procedura ordinaria

Iniziamo dal sottocaso ordinario, nel quale non intervengono rovesciamenti. Questa scelta serve a isolare la ricorrenza posizionale di base; la sezione dedicata ai rovesciamenti mostrerà che il rovesciamento globale può essere aggiunto senza uscire dalla classe delle trasformazioni digitalmente separabili.

Sia

$$D_b = \{0, 1, \dots, b-1\}.$$

Le posizioni del mazzo sono numerate da 0 a $b^m - 1$. Ogni posizione possiede una rappresentazione unica

$$x = (a_{m-1}a_{m-2} \cdots a_1a_0)_b, \quad a_i \in D_b,$$

ossia

$$x = a_{m-1}b^{m-1} + a_{m-2}b^{m-2} + \cdots + a_1b + a_0.$$

Per

$$\boldsymbol{\alpha} = (a_{m-1}, \dots, a_0) \in D_b^m$$

si pone

$$\text{val}(\alpha) = \sum_{i=0}^{m-1} a_i b^i.$$

La funzione val è una biiezione fra D_b^m e $\{0, \dots, b^m - 1\}$.

Durante un singolo stadio, la posizione

$$x = bq + r, \quad r = x \bmod b, \quad q = \left\lfloor \frac{x}{b} \right\rfloor$$

viene distribuita nel mazzetto identificato dal resto r . Se una permutazione $\rho \in S_b$ colloca quel mazzetto nella posizione di blocco $\rho(r)$, la nuova posizione è

$$x' = \rho(r)b^{m-1} + \left\lfloor \frac{x}{b} \right\rfloor.$$

La cifra meno significativa viene così estratta dall'indirizzo e reinserita come cifra più significativa, dopo l'azione della permutazione di raccolta.

Proposizione 2.1 (Ricorrenza posizionale). *Siano $\rho_0, \dots, \rho_{k-1} \in S_b$ le permutazioni usate nei primi k stadi, con $1 \leq k \leq m$, e sia*

$$x_0 = (a_{m-1} \cdots a_0)_b.$$

Allora

$$x_k = \rho_{k-1}(a_{k-1})b^{m-1} + \rho_{k-2}(a_{k-2})b^{m-2} + \cdots + \rho_0(a_0)b^{m-k} + \left\lfloor \frac{x_0}{b^k} \right\rfloor.$$

In particolare, dopo m stadi,

$$x_m = \sum_{i=0}^{m-1} \rho_i(a_i)b^i.$$

Dimostrazione. Per $k = 1$ la formula coincide con la regola del singolo stadio. Se essa vale per un certo $k < m$, la cifra successivamente estratta dal termine $\lfloor x_0/b^k \rfloor$ è a_k , mentre ciascuno dei termini già prodotti è divisibile per b . La relazione

$$x_{k+1} = \rho_k(a_k)b^{m-1} + \left\lfloor \frac{x_k}{b} \right\rfloor$$

fornisce quindi la formula con $k + 1$ al posto di k . Per $k = m$, il termine $\lfloor x_0/b^m \rfloor$ è nullo e le cifre trasformate occupano i livelli originari. $\square$

Nel caso $b = m = 3$, la formula descrive il ciclo completo del gioco delle ventisette carte. Il suo significato tensoriale permette di distinguere con precisione l'operatore di uno stadio dalla trasformazione finale.

3 Dinamica tensoriale del ciclo completo

Sia

$$E_b = \mathbb{R}^b$$

con base canonica $e_0, \dots, e_{b-1}$. All'indirizzo $\alpha = (a_{m-1}, \dots, a_0)$ si associa il tensore

$$e_\alpha = e_{a_{m-1}} \otimes \cdots \otimes e_{a_0} \in E_b^{\otimes m}.$$

La distribuzione ciclica è rappresentata dall'operatore

$$\mathcal{M}_m : E_b^{\otimes m} \longrightarrow E_b^{\otimes m}$$

definito sui tensori di base da

$$\mathcal{M}_m(e_{a_{m-1}} \otimes \cdots \otimes e_{a_0}) = e_{a_0} \otimes e_{a_{m-1}} \otimes \cdots \otimes e_{a_1}.$$

Esso realizza una rotazione ciclica dei fattori e soddisfa

$$\mathcal{M}_m^m = I.$$

Identifichiamo la base tensoriale con la base delle posizioni mediante

$$e_{a_{m-1}} \otimes \cdots \otimes e_{a_0} \longleftrightarrow e_{\text{val}(a_{m-1}, \dots, a_0)},$$

ordinando quindi i vettori di base secondo il valore crescente di val . Con questa identificazione, la matrice tensoriale rappresenta direttamente l'azione sulle posizioni numerate da 0 a $b^m - 1$.

Per ogni $\sigma \in S_b$, indichiamo con P_σ la matrice di permutazione definita da

$$P_\sigma e_r = e_{\sigma(r)}.$$

Quando non vi è ambiguità, identificheremo una permutazione con la relativa matrice. In particolare, poniamo $S_h = P_{\rho_h}$. L'operatore dello stadio h , con $h = 0, \dots, m-1$, è

$$T_h = (S_h \otimes I_b^{\otimes(m-1)}) \circ \mathcal{M}_m.$$

La rotazione porta la cifra da elaborare nel primo fattore; la raccolta applica poi S_h a quel fattore. La separazione delle azioni locali emerge soltanto dopo il ciclo completo.

Teorema 3.1 (Chiusura tensoriale del ciclo). *Con le convenzioni precedenti,*

$$T_{m-1} \circ \cdots \circ T_1 \circ T_0 = S_{m-1} \otimes S_{m-2} \otimes \cdots \otimes S_0.$$

Dimostrazione. Applicando successivamente gli operatori a

$$e_{a_{m-1}} \otimes \cdots \otimes e_{a_0},$$

dopo il primo stadio si ottiene

$$e_{\rho_0(a_0)} \otimes e_{a_{m-1}} \otimes \cdots \otimes e_{a_1},$$

e dopo il secondo

$$e_{\rho_1(a_1)} \otimes e_{\rho_0(a_0)} \otimes e_{a_{m-1}} \otimes \cdots \otimes e_{a_2}.$$

Proseguendo per m stadi, ciascuna cifra viene esposta una volta all'azione della permutazione corrispondente e i fattori ritornano nell'ordine iniziale. Il risultato è

$$e_{\rho_{m-1}(a_{m-1})} \otimes \cdots \otimes e_{\rho_0(a_0)},$$

che coincide con l'azione di $S_{m-1} \otimes \cdots \otimes S_0$. I tensori elementari formano una base, perciò i due operatori sono uguali. $\square$

La relazione $\mathcal{M}_m^m = I$ non autorizza una cancellazione formale delle rotazioni nella composizione, poiché fra due rotazioni successive compaiono le trasformazioni locali. Il teorema descrive invece il trasporto di ogni fattore fino al livello sul quale deve agire la raccolta e la successiva chiusura dell'intero ciclo.

4 Permutazioni digitalmente separabili

D'ora in poi $\boldsymbol{\rho}$ denota il codice locale di una trasformazione digitalmente separabile:

$$\boldsymbol{\rho} = (\rho_{m-1}, \dots, \rho_0) \in S_b^m.$$

Esso definisce la trasformazione globale

$$\pi_{\boldsymbol{\rho}}(\text{val}(a_{m-1}, \dots, a_0)) = \text{val}(\rho_{m-1}(a_{m-1}), \dots, \rho_0(a_0)).$$

La matrice di permutazione corrispondente, nella base ordinata dai tensori e_{α} , è

$$P_{\boldsymbol{\rho}} = Q_{m-1} \otimes \dots \otimes Q_0, \quad Q_i = P_{\rho_i}.$$

Per ogni livello $i \in \{0, \dots, m-1\}$, sia

$$d_i(\text{val}(a_{m-1}, \dots, a_0)) = a_i$$

la proiezione sulla cifra di livello i . Per $t \in D_b$ si definisce la fibra digitale

$$F_{i,t} = \{x \in \{0, \dots, b^m - 1\} : d_i(x) = t\},$$

e la partizione

$$\mathcal{F}_i = \{F_{i,t} : t \in D_b\}.$$

Ogni fibra ha cardinalità b^{m-1} .

Definizione 4.1. Una permutazione $\pi \in S_{b^m}$ è *digitalmente separabile* se esistono permutazioni $\rho_0, \dots, \rho_{m-1} \in S_b$ tali che

$$d_i(\pi(x)) = \rho_i(d_i(x))$$

per ogni posizione x e ogni livello i .

La proprietà può essere riconosciuta direttamente nell'azione di π , senza conoscere in anticipo il codice che l'ha prodotta.

Teorema 4.2 (Caratterizzazione intrinseca e fattorizzazione). *Per una permutazione $\pi \in S_{b^m}$, le seguenti proprietà sono equivalenti.*

1. *Esiste un codice unico*

$$\boldsymbol{\rho} = (\rho_{m-1}, \dots, \rho_0) \in S_b^m$$

tale che $\pi = \pi_{\boldsymbol{\rho}}$.

2. *Per ogni i , la funzione $d_i \circ \pi$ è costante su ciascuna fibra $F_{i,t}$.*

3. *Per ogni i , la permutazione π induce una permutazione dei blocchi della partizione $\mathcal{F}_i$.*

4. *La matrice di permutazione di π ammette una fattorizzazione*

$$Q_{m-1} \otimes \dots \otimes Q_0,$$

dove ciascun Q_i è una matrice di permutazione $b \times b$.

Le permutazioni ρ_i e le matrici Q_i sono determinate in modo unico.

Dimostrazione. La prima proprietà implica la seconda perché, per $x = \text{val}(a_{m-1}, \dots, a_0)$, vale

$$d_i(\pi(x)) = \rho_i(a_i).$$

Il membro destro dipende soltanto dal valore $a_i = d_i(x)$, perciò è costante su $F_{i,t}$.

Supposta la seconda proprietà, per ogni i e t si definisce

$$\rho_i(t) = d_i(\pi(x)), \quad x \in F_{i,t}.$$

La definizione non dipende dalla scelta di x . Se due valori distinti t, t' avessero la stessa immagine u , l'iniettività di π dovrebbe mandare i due insiemi disgiunti $F_{i,t}$ e $F_{i,t'}$, ciascuno di cardinalità b^{m-1} , dentro la sola fibra $F_{i,u}$, che possiede la stessa cardinalità di uno di essi. Ciò è impossibile. La funzione ρ_i è quindi iniettiva e, poiché D_b è finito, appartiene a S_b .

Per ogni posizione x , le cifre di $\pi(x)$ sono allora

$$\rho_{m-1}(d_{m-1}(x)), \dots, \rho_0(d_0(x)).$$

Esse determinano un'unica posizione, e ne segue $\pi = \pi_\rho$. La stessa costruzione mostra l'unicità di ciascuna ρ_i .

La seconda e la terza proprietà sono equivalenti: la costanza di $d_i \circ \pi$ su $F_{i,t}$ equivale all'inclusione dell'immagine della fibra in una singola fibra finale; la biiettività di π e l'uguaglianza delle cardinalità trasformano l'inclusione in uguaglianza.

Infine, dalla prima proprietà e dall'azione sui tensori della base canonica segue direttamente

$$P_\rho(e_{a_{m-1}} \otimes \dots \otimes e_{a_0}) = e_{\rho_{m-1}(a_{m-1})} \otimes \dots \otimes e_{\rho_0(a_0)}.$$

Pertanto

$$P_\rho = Q_{m-1} \otimes \dots \otimes Q_0, \quad Q_i = P_{\rho_i}.$$

Viceversa, un prodotto $Q_{m-1} \otimes \dots \otimes Q_0$, con ciascun Q_i matrice di permutazione $b \times b$, agisce separatamente sui rispettivi indici e induce una permutazione π_ρ . L'unicità delle permutazioni locali comporta quella dei fattori matriciali nell'ordine tensoriale fissato. $\square$

Corollario 4.3. *L'applicazione*

$$\Phi : S_b^m \longrightarrow S_{b^m}, \quad \rho \longmapsto \pi_\rho,$$

è un omomorfismo iniettivo. La sua immagine coincide con il gruppo delle permutazioni digitalmente separabili ed è isomorfa a S_b^m .

Dimostrazione. La composizione di due codici avviene componente per componente, perciò

$$\pi_{\rho\sigma} = \pi_\rho \circ \pi_\sigma.$$

L'unicità del codice associato a una trasformazione rende il nucleo banale. La descrizione dell'immagine segue dal teorema. $\square$

Poniamo

$$\mathcal{H}_{b,m} = \{Q_{m-1} \otimes \dots \otimes Q_0 : Q_i \in S_b\} \cong S_b^m.$$

La rappresentazione mediante fattori locali nell'ordine tensoriale fissato è iniettiva e

$$|\mathcal{H}_{b,m}| = (b!)^m.$$

Nel caso $b = m = 3$, si ottiene

$$S_3^3 \hookrightarrow S_{27}.$$

L'immagine contiene $6^3 = 216$ permutazioni, una sottoclasse fortemente vincolata dei 27! elementi di S_{27} .

5 Rovesciamenti e forma fondamentale dello stadio

La procedura con rovesciamenti viene descritta senza cambiare l'architettura dello stadio. Il punto di partenza, sia nel modello ordinario sia nella famiglia tensoriale estesa, è sempre

$$\boxed{T_h = P_h \circ \mathcal{M}_m \circ J_h,} \quad h = 0, \dots, m-1.$$

Il blocco J_h agisce per primo, quindi il rovesciamento precede la distribuzione; P_h rappresenta invece le permutazioni applicate dopo la distribuzione. Le diverse famiglie considerate in seguito non modificano questa formula: cambiano soltanto i vincoli imposti ai fattori locali di P_h e J_h .

5.1 Rovesciamento locale e trasporto

Sul singolo livello digitale definiamo

$$r_b(t) = b - 1 - t, \quad t \in D_b,$$

e indichiamo con R_b la corrispondente matrice di permutazione,

$$R_b e_t = e_{b-1-t}.$$

Vale

$$R_b^2 = I_b.$$

Il rovesciamento globale delle b^m posizioni è

$$j_b(x) = b^m - 1 - x.$$

Se

$$x = (a_{m-1} \cdots a_0)_b,$$

allora

$$j_b(x) = ((b-1-a_{m-1}) \cdots (b-1-a_0))_b.$$

Nella base tensoriale il corrispondente operatore è dunque

$$J_b = R_b^{\otimes m}.$$

Per un operatore decomponibile

$$B = B_{m-1} \otimes \cdots \otimes B_0$$

definiamo

$$\vartheta(B) = B_0 \otimes B_{m-1} \otimes \cdots \otimes B_1.$$

Dalla definizione di $\mathcal{M}_m$ segue

$$\boxed{\mathcal{M}_m \circ B = \vartheta(B) \circ \mathcal{M}_m.}$$

Equivalentemente,

$$\vartheta(B) = \mathcal{M}_m \circ B \circ \mathcal{M}_m^{-1}.$$

La coniugazione mediante $\mathcal{M}_m$ definisce un automorfismo dell'algebra degli endomorfismi di $E_b^{\otimes m}$. In particolare,

$$\vartheta(BC) = \vartheta(B)\vartheta(C), \quad \vartheta^m = \text{id}.$$

La sua restrizione a $\mathcal{H}_{b,m}$ è un automorfismo di gruppo.

5.2 Il modello ordinario con rovesciamento globale

Nel modello ordinario la raccolta agisce su un solo livello alla volta. Indichiamo con $S_h \in S_b$ la matrice della raccolta fisica allo stadio h . I due blocchi della forma fondamentale sono

$$P_h = S_h \otimes I_b^{\otimes(m-1)}$$

e

$$J_h = J_b^{\varepsilon_h} = (R_b^{\varepsilon_h})^{\otimes m}, \quad \varepsilon_h \in \{0, 1\}.$$

Lo stadio resta quindi

$$T_h = (S_h \otimes I_b^{\otimes(m-1)}) \circ \mathcal{M}_m \circ (R_b^{\varepsilon_h})^{\otimes m}.$$

Poiché tutti i fattori di J_h coincidono,

$$\vartheta(J_h) = J_h,$$

e quindi

$$\mathcal{M}_m \circ J_h = J_h \circ \mathcal{M}_m.$$

Questa commutazione non permette di spostare J_h attraverso le raccolte P_k ; consente però di seguire esattamente la composizione degli stadi.

Proposizione 5.1 (Molteplicità del modello ordinario con rovesciamento globale). *Fissata una storia*

$$\varepsilon = (\varepsilon_{m-1}, \dots, \varepsilon_0) \in \{0, 1\}^m,$$

la mappa dalle m raccolte

$$(S_{m-1}, \dots, S_0) \in S_b^m$$

alla trasformazione finale digitalmente separabile è biunivoca. Di conseguenza ogni trasformazione finale possiede esattamente 2^m realizzazioni nel modello ordinario quando la storia dei rovesciamenti è considerata parte della procedura.

Dimostrazione per composizione degli stadi. Si parte da

$$\begin{aligned} T &= T_{m-1} \circ \dots \circ T_0 \\ &= (P_{m-1} \circ \mathcal{M}_m \circ J_{m-1}) \circ \dots \circ (P_0 \circ \mathcal{M}_m \circ J_0). \end{aligned}$$

Usando $\mathcal{M}_m \circ J_h = J_h \circ \mathcal{M}_m$ in ogni stadio,

$$T_h = P_h \circ J_h \circ \mathcal{M}_m.$$

Trasportando successivamente attraverso le copie di $\mathcal{M}_m$ si ottiene

$$\begin{aligned} T &= (P_{m-1} \circ J_{m-1}) \circ \vartheta(P_{m-2} \circ J_{m-2}) \circ \dots \\ &\quad \circ \vartheta^{m-1}(P_0 \circ J_0), \end{aligned}$$

perché $\mathcal{M}_m^m = I$.

Per ciascun h ,

$$\vartheta^{m-1-h}(P_h) = I_b^{\otimes(m-1-h)} \otimes S_h \otimes I_b^{\otimes h}.$$

Il fattore trasportato contiene quindi una sola permutazione variabile S_h , collocata su un livello tensoriale diverso da quelli occupati dalle altre raccolte. Tutti i fattori provenienti dai J_h sono invece fissati dalla storia ε . Su ogni livello finale compare quindi esattamente

una delle variabili S_h , moltiplicata a sinistra e a destra per matrici fissate appartenenti a $\{I_b, R_b\}$.

La moltiplicazione a sinistra o a destra per una permutazione fissata è una biiezione di S_b in sé. Perciò, fissata ε , ciascuna S_h determina biunivocamente il fattore locale finale del livello che essa raggiunge. I m livelli sono indipendenti, dunque la mappa complessiva $S_b^m \rightarrow S_b^m$ è biunivoca.

Le storie binarie possibili sono 2^m . Per ognuna di esse esiste quindi una e una sola m -upla di raccolte che realizza una trasformazione finale assegnata, da cui la molteplicità 2^m . $\square$

Corollario 5.2 (Formula esplicita e inversione delle raccolte). *Fissata la storia ε , poniamo, con somme modulo 2,*

$$u_i = \sum_{h=0}^i \varepsilon_h, \quad v_i = \sum_{h=i+1}^{m-1} \varepsilon_h.$$

Se

$$T = Q_{m-1} \otimes \cdots \otimes Q_0,$$

allora, per ogni livello i ,

$$\boxed{Q_i = R_b^{v_i} \circ S_i \circ R_b^{u_i}} \quad e \quad \boxed{S_i = R_b^{v_i} \circ Q_i \circ R_b^{u_i}}.$$

Dimostrazione. La cifra originaria di livello i subisce, prima della raccolta S_i , i rovesciamenti degli stadi $0, \dots, i$, e dopo la raccolta quelli degli stadi $i+1, \dots, m-1$. Il loro contributo complessivo è quindi rispettivamente $R_b^{u_i}$ e $R_b^{v_i}$, da cui

$$Q_i = R_b^{v_i} \circ S_i \circ R_b^{u_i}.$$

Poiché $R_b^{-1} = R_b$, moltiplicando a sinistra e a destra per le stesse involuzioni si ricava la formula inversa per S_i . $\square$

5.3 La famiglia tensoriale estesa

La famiglia dei controlli può essere ampliata mantenendo invariata l'architettura dello stadio. Usiamo il gruppo $\mathcal{H}_{b,m} \cong S_b^m$ introdotto nella sezione precedente.

Nella famiglia estesa, allo stadio h ,

$$P_h = P_{m-1,h} \otimes \cdots \otimes P_{0,h}, \quad P_{i,h} \in S_b,$$

e

$$J_h = R_b^{\varepsilon_{m-1,h}} \otimes \cdots \otimes R_b^{\varepsilon_{0,h}}, \quad \varepsilon_{i,h} \in \{0, 1\}.$$

Il modello ordinario si recupera imponendo

$$P_{m-2,h} = \cdots = P_{0,h} = I_b$$

e

$$\varepsilon_{m-1,h} = \cdots = \varepsilon_{0,h}.$$

Per esponenti non uniformi J_h non commuta in generale con $\mathcal{M}_m$. La forma fondamentale resta però utilizzabile direttamente:

$$\begin{aligned} T_h &= P_h \circ \mathcal{M}_m \circ J_h \\ &= P_h \circ \vartheta(J_h) \circ \mathcal{M}_m. \end{aligned}$$

La rotazione degli esponenti è

$$\vartheta(J_h) = R_b^{\varepsilon_{0,h}} \otimes R_b^{\varepsilon_{m-1,h}} \otimes \cdots \otimes R_b^{\varepsilon_{1,h}}.$$

Prima di introdurre una notazione abbreviata, componiamo direttamente gli m stadi:

$$\begin{aligned} T &= (P_{m-1} \circ \mathcal{M}_m \circ J_{m-1}) \circ \cdots \circ (P_0 \circ \mathcal{M}_m \circ J_0) \\ &= (P_{m-1} \circ \vartheta(J_{m-1})) \circ \vartheta(P_{m-2} \circ \vartheta(J_{m-2})) \circ \cdots \\ &\quad \circ \vartheta^{m-1}(P_0 \circ \vartheta(J_0)), \end{aligned}$$

dove la copia finale di $\mathcal{M}_m^m$ è scomparsa perché $\mathcal{M}_m^m = I$.

A questo punto introduciamo il *blocco effettivo*

$$\boxed{A_h = P_h \circ \vartheta(J_h)}.$$

La forma dello stadio diventa

$$\boxed{T_h = A_h \circ \mathcal{M}_m}, \quad A_h \in \mathcal{H}_{b,m},$$

mentre

$$T_h \in \mathcal{H}_{b,m} \mathcal{M}_m.$$

La composizione completa assume quindi la forma

$$\boxed{T = A_{m-1} \circ \vartheta(A_{m-2}) \circ \cdots \circ \vartheta^{m-1}(A_0)}.$$

Proposizione 5.3 (Uniformità del singolo stadio). *Fissata una parola*

$$\varepsilon_h = (\varepsilon_{m-1,h}, \dots, \varepsilon_{0,h}) \in \{0, 1\}^m,$$

al variare di $P_h \in \mathcal{H}_{b,m}$ il blocco effettivo

$$A_h = P_h \circ \vartheta(J_h)$$

percorre una volta ciascun elemento di $\mathcal{H}_{b,m}$. Al variare anche della parola binaria, ogni elemento del gruppo possiede esattamente 2^m rappresentazioni mediante i controlli di uno stadio.

Dimostrazione. Per la parola binaria fissata, $\vartheta(J_h)$ è un elemento fissato di $\mathcal{H}_{b,m}$. La moltiplicazione a destra

$$P_h \longmapsto A_h = P_h \circ \vartheta(J_h)$$

è quindi una biiezione del gruppo in sé. Le parole binarie possibili sono 2^m , e per ciascuna di esse il controllo P_h è determinato univocamente dall'operatore risultante. $\square$

Diremo che una famiglia di controlli *satura* $\mathcal{H}_{b,m}$ quando l'insieme delle trasformazioni finali prodotte coincide con l'intero gruppo.

Teorema 5.4 (Saturazione e uniformità delle molteplicità del ciclo esteso). *La famiglia tensoriale estesa soddisfa entrambe le proprietà seguenti.*

1. *L'insieme delle trasformazioni finali distinte è esattamente $\mathcal{H}_{b,m}$, e quindi*

$$|\mathcal{H}_{b,m}| = (b!)^m.$$

2. Ogni trasformazione finale $T \in \mathcal{H}_{b,m}$ possiede esattamente

$$|\mathcal{H}_{b,m}|^{m-1} = (b!)^{m(m-1)}$$

decomposizioni

$$T = A_{m-1} \circ \vartheta(A_{m-2}) \circ \cdots \circ \vartheta^{m-1}(A_0).$$

Si contano come uguali due decomposizioni quando coincidono, stadio per stadio, i valori dei blocchi effettivi A_h . Per ogni decomposizione, i controlli locali possiedono 2^{m^2} rappresentazioni complete. Pertanto ogni trasformazione finale possiede

$$|\mathcal{H}_{b,m}|^{m-1} 2^{m^2}$$

storie complete dei controlli.

Dimostrazione. Per la prima affermazione, ciascun blocco effettivo A_h può percorrere liberamente $\mathcal{H}_{b,m}$, anche se le parole di rovesciamento vengono fissate in anticipo. Poiché ϑ è un automorfismo del gruppo, ogni trasformazione prodotta appartiene a $\mathcal{H}_{b,m}$.

Reciprocamente, sia $K \in \mathcal{H}_{b,m}$. Sono ammesse le scelte

$$A_{m-1} = K, \quad A_0 = \cdots = A_{m-2} = I,$$

perché, per ogni stadio, la mappa $P_h \mapsto A_h = P_h \circ \vartheta(J_h)$ è biiettiva. La formula del ciclo si riduce allora a $T = K$. Ogni elemento del gruppo è quindi raggiunto.

Per la seconda affermazione, si scelgano liberamente i blocchi $A_0, \dots, A_{m-2}$. Poiché ϑ è un automorfismo di $\mathcal{H}_{b,m}$, il blocco A_{m-1} è determinato univocamente dalla trasformazione finale assegnata. Le decomposizioni sono dunque $|\mathcal{H}_{b,m}|^{m-1}$.

Per ciascun blocco effettivo A_h , la proposizione precedente fornisce 2^m rappresentazioni mediante i controlli (P_h, ε_h) . Gli m stadi sono indipendenti, per cui il fattore complessivo è

$$(2^m)^m = 2^{m^2}.$$

□

5.4 Formula locale del blocco effettivo

Nella famiglia estesa,

$$A_h = (P_{m-1,h} \circ R_b^{\varepsilon_{0,h}}) \otimes (P_{m-2,h} \circ R_b^{\varepsilon_{m-1,h}}) \otimes \cdots \otimes (P_{0,h} \circ R_b^{\varepsilon_{1,h}}).$$

Per evitare ambiguità nei casi piccoli, indicando con $Q_{i,h}$ il fattore locale del blocco effettivo si può scrivere

$$Q_{i,h} = P_{i,h} \circ R_b^{\varepsilon_{(i+1) \bmod m, h}}.$$

Nel modello ordinario la stessa formula si specializza in

$$A_h = (S_h \circ R_b^{\varepsilon_h}) \otimes (R_b^{\varepsilon_h})^{\otimes(m-1)}.$$

Per $b = m = 3$, ponendo $R = R_3$,

$$A_h = (P_{2,h} \circ R^{\varepsilon_{0,h}}) \otimes (P_{1,h} \circ R^{\varepsilon_{2,h}}) \otimes (P_{0,h} \circ R^{\varepsilon_{1,h}}). \quad (1)$$

Gli indici incrociati sono l'effetto diretto del trasporto ϑ .

Osservazione 5.5 (Struttura delle composizioni parziali). Poiché $\mathcal{M}_m$ normalizza $\mathcal{H}_{b,m}$ mediante ϑ e ha ordine m , il gruppo generato da $\mathcal{H}_{b,m}$ e $\mathcal{M}_m$ ha la struttura naturale

$$\langle \mathcal{H}_{b,m}, \mathcal{M}_m \rangle \cong \mathcal{H}_{b,m} \rtimes C_m,$$

dove C_m agisce ruotando ciclicamente i fattori. Nessuna potenza non banale $\mathcal{M}_m^k$, con $0 < k < m$, è digitalmente separabile. Per $1 \leq k \leq m$,

$$T_{k-1} \circ \cdots \circ T_0 \in \mathcal{H}_{b,m} \mathcal{M}_m^k.$$

In particolare, dopo m stadi si ritorna in $\mathcal{H}_{b,m}$.

6 Ricostruzione da statistiche aggregate sulle fibre

La caratterizzazione precedente ricostruisce le componenti locali leggendo le cifre delle immagini. Un secondo problema riguarda la quantità di informazione necessaria quando, al posto dell'intera permutazione, siano disponibili dati aggregati sulle fibre digitali.

Per una permutazione digitalmente separabile $\pi = \pi_\rho$, si definisce

$$\Sigma_{i,t}(\pi) = \sum_{x \in F_{i,t}} \pi(x).$$

La somma raccoglie le immagini di tutte le posizioni che condividono la cifra t al livello i .

Teorema 6.1 (Formula delle statistiche di fibra). *Per ogni $i \in \{0, \dots, m-1\}$ e $t \in D_b$,*

$$\Sigma_{i,t}(\pi) = C_i + b^{m-1+i} \rho_i(t),$$

dove

$$C_i = b^{m-2} \frac{b(b-1)}{2} \sum_{\substack{0 \leq j \leq m-1 \\ j \neq i}} b^j.$$

Dimostrazione. Se $x = \text{val}(a_{m-1}, \dots, a_0)$, allora

$$\pi(x) = \sum_{j=0}^{m-1} b^j \rho_j(a_j).$$

Sulla fibra $F_{i,t}$, la cifra a_i è fissata. Il contributo del livello i alla somma è quindi

$$\sum_{x \in F_{i,t}} b^i \rho_i(t) = b^{m-1+i} \rho_i(t).$$

Per ogni $j \neq i$, la cifra a_j assume ciascun valore di D_b esattamente b^{m-2} volte. Poiché ρ_j è una permutazione,

$$\sum_{u=0}^{b-1} \rho_j(u) = \sum_{u=0}^{b-1} u = \frac{b(b-1)}{2}.$$

Sommando i contributi dei livelli $j \neq i$ si ottiene C_i , che non dipende da t né dalle permutazioni locali diverse da ρ_i . $\square$

La formula può essere riscritta in termini di media sulla fibra:

$$\boxed{\frac{\Sigma_{i,t}(\pi)}{b^{m-1}} = \frac{b^m - 1}{2} + b^i \left(\rho_i(t) - \frac{b-1}{2} \right)}.$$

Questa forma separa il valore medio globale dal contributo del livello digitale i .

Corollario 6.2 (Sufficienza delle statistiche aggregate). *All'interno del gruppo delle permutazioni digitalmente separabili, la famiglia completa delle quantità $\Sigma_{i,t}$ determina univocamente la permutazione globale. Le componenti locali sono ricostruite mediante*

$$\rho_i(t) = \frac{\Sigma_{i,t}(\pi) - C_i}{b^{m-1+i}}.$$

In particolare, la mappa

$$\pi \mapsto (\Sigma_{i,t}(\pi))_{0 \leq i \leq m-1, t \in D_b}$$

è iniettiva sulla classe digitalmente separabile.

Dimostrazione. La formula ricostruisce tutti i valori di tutte le permutazioni ρ_i . Il teorema di caratterizzazione determina quindi $\pi = \pi_\rho$ in modo unico. $\square$

Osservazione 6.3. La famiglia completa delle statistiche $\Sigma_{i,t}$ è sufficiente, ma non se ne afferma la minimalità. Per ciascun livello, una volta ricostruiti $b-1$ valori della permutazione locale, l'ultimo è determinato dai precedenti.

Teorema 6.4 (Criterio di riconoscimento mediante somme di fibra). *Sia $\pi \in S_{b^m}$ una permutazione arbitraria. Per ogni i, t calcoliamo*

$$\Sigma_{i,t}(\pi) = \sum_{x \in F_{i,t}} \pi(x), \quad \rho_i(t) = \frac{\Sigma_{i,t}(\pi) - C_i}{b^{m-1+i}}.$$

Chiamiamo $\rho_i(t)$ i valori candidati ricostruiti dalle statistiche. Allora

$$\boxed{\pi \text{ è digitalmente separabile} \iff (\rho_i(t))_{t \in D_b} \text{ è una permutazione di } D_b \text{ per ogni } i.}$$

In tal caso

$$\pi(x) = \sum_{i=0}^{m-1} b^i \rho_i(d_i(x)).$$

Equivalentemente, nessuna permutazione diversa può avere le stesse somme di fibra di una permutazione digitalmente separabile.

Dimostrazione. La necessità segue dal Teorema 6.1. Per la sufficienza, supponiamo che i valori candidati ricostruiti definiscano, per ogni livello i , una permutazione ρ_i di D_b . La funzione

$$f(x) = \sum_{i=0}^{m-1} b^i \rho_i(d_i(x))$$

è allora una permutazione digitalmente separabile. Dalla formula delle statistiche di fibra e dalla definizione di $\rho_i(t)$ segue

$$\Sigma_{i,t}(f) = C_i + b^{m-1+i} \rho_i(t) = \Sigma_{i,t}(\pi).$$

Quindi l'uguaglianza delle somme di fibra dà

$$\begin{aligned}\sum_x \pi(x)f(x) &= \sum_i b^i \sum_t \rho_i(t) \Sigma_{i,t}(\pi) \\ &= \sum_i b^i \sum_t \rho_i(t) \Sigma_{i,t}(f) \\ &= \sum_x f(x)^2.\end{aligned}$$

Poiché π e f permutano lo stesso insieme $\{0, \dots, b^m - 1\}$,

$$\sum_x \pi(x)^2 = \sum_x f(x)^2.$$

Pertanto

$$\sum_x (\pi(x) - f(x))^2 = 0,$$

da cui $\pi = f$. □

Osservazione 6.5 (Ricostruzione e perdita della storia dei controlli). Le statistiche di fibra ricostruiscono univocamente il codice locale effettivo e quindi la trasformazione finale, anche quando essa proviene dalla famiglia tensoriale estesa. Non determinano invece una particolare decomposizione nei blocchi effettivi né una specifica storia dei controlli: per il Teorema 5.4, ogni trasformazione finale possiede $|\mathcal{H}_{b,m}|^{m-1}$ decomposizioni nei blocchi effettivi e ciascuna decomposizione ammette 2^{m^2} storie complete dei controlli.

7 Il caso delle ventisette carte

Per $b = m = 3$, le posizioni sono numerate da 0 a 26 e ogni posizione ha la forma

$$x = (a_2 a_1 a_0)_3.$$

Le fibre digitali contengono nove posizioni. La formula generale diventa

$$\Sigma_{i,t}(\pi) = C_i + 3^{2+i} \rho_i(t),$$

con

$$C_0 = 108, \quad C_1 = 90, \quad C_2 = 36.$$

I valori possibili sono

i	$\rho_i(t) = 0$	$\rho_i(t) = 1$	$\rho_i(t) = 2$
0	108	117	126
1	90	117	144
2	36	117	198

Le differenze consecutive sono 9, 27 e 81, in accordo con i coefficienti 3^{2+i} .

Esempio 7.1 (Ricostruzione di un codice). Si consideri il codice

$$\boldsymbol{\rho} = (\rho_2, \rho_1, \rho_0),$$

con

$$\rho_0 = (0\ 1\ 2), \quad \rho_1 = (0\ 2), \quad \rho_2 = (0\ 1),$$

dove i cicli agiscono su $\{0, 1, 2\}$. Le statistiche di fibra sono

i	$\Sigma_{i,0}$	$\Sigma_{i,1}$	$\Sigma_{i,2}$
0	117	126	108
1	144	117	90
2	117	36	198

La formula di ricostruzione restituisce, per il livello 0,

$$(\rho_0(0), \rho_0(1), \rho_0(2)) = \left(\frac{117 - 108}{9}, \frac{126 - 108}{9}, \frac{108 - 108}{9} \right) = (1, 2, 0).$$

Analogamente,

$$(\rho_1(0), \rho_1(1), \rho_1(2)) = (2, 1, 0), \quad (\rho_2(0), \rho_2(1), \rho_2(2)) = (1, 0, 2).$$

Le tre permutazioni locali effettive vengono quindi ricostruite integralmente dai nove dati aggregati.

Nel caso $b = m = 3$, ponendo

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

il rovesciamento globale ordinario è il sottocaso diagonale

$$J_h = R^{\varepsilon_h} \otimes R^{\varepsilon_h} \otimes R^{\varepsilon_h}.$$

Con le regole ordinarie del gioco, a ogni stadio si sceglie una sola raccolta fra le sei possibili e una sola scelta binaria di rovesciamento globale. Le procedure complete sono quindi

$$(6 \cdot 2)^3 = 1728,$$

mentre le trasformazioni globali distinte restano

$$6^3 = 216.$$

Le otto procedure associate a una stessa trasformazione finale emergono come molteplicità completa del ciclo: il fattore $8 = 2^3$ appartiene alla storia globale del procedimento e non a una molteplicità locale del singolo stadio. Ciò non esclude molteplicità già presenti in prefissi del ciclo.

Esempio 7.2 (Una traiettoria ordinaria completa). Prendiamo

$$S_0 = (0\ 1\ 2), \quad S_1 = (0\ 1), \quad S_2 = (0\ 2),$$

e la storia

$$(\varepsilon_0, \varepsilon_1, \varepsilon_2) = (1, 0, 1).$$

La posizione $5 = (012)_3$ segue

$$5 \mapsto 16 \mapsto 5 \mapsto 25.$$

Il Corollario 5.2 fornisce

$$Q_0 = (0\ 2\ 1), \quad Q_1 = (1\ 2), \quad Q_2 = (0\ 2),$$

e quindi

$$(012)_3 \mapsto (221)_3 = 25.$$

Nella famiglia tensoriale estesa, in ciascuno stadio si scelgono indipendentemente tre permutazioni locali e tre fattori binari di rovesciamento; il blocco effettivo è quello della formula (1). I conteggi essenziali sono:

configurazioni per stadio	$6^3 2^3 = 1728$
blocchi effettivi distinti	216
rappresentazioni per blocco	8
storie complete	$1728^3 = 5\,159\,780\,352$
decomposizioni per trasformazione finale	$216^2 = 46\,656$
storie per decomposizione	$8^3 = 512$
storie per trasformazione finale	23 887 872

Le trasformazioni finali distinte restano 216. L'otto-a-uno del modello ordinario è una molteplicità del ciclo completo; nella famiglia estesa il fattore 8 compare già nella rappresentazione di ciascun blocco effettivo.

Nel linguaggio del gioco, la tabella delle immagini delle ventisette posizioni rappresenta la trasformazione globale. Nel sottocaso ordinario senza rovesciamenti, il codice di raccolta e il codice locale effettivo coincidono e la corrispondenza con la tabella delle immagini è biunivoca. Quando si registra anche il rovesciamento globale, la stessa trasformazione finale ammette invece otto storie fisiche: le statistiche di fibra ricostruiscono la trasformazione finale e i fattori effettivi, non la particolare storia di rovesciamenti che li ha prodotti. Se tale storia è nota, le raccolte fisiche si ricostruiscono univocamente dal Corollario 5.2.

8 Conseguenze strutturali

La fattorizzazione separata rende immediatamente leggibili alcuni invarianti della trasformazione globale. Indichiamo con $\text{fix}(\sigma)$ il numero dei punti fissi della permutazione σ .

Proposizione 8.1. *Per*

$$\boldsymbol{\rho} = (\rho_{m-1}, \dots, \rho_0) \in S_b^m$$

valgono

$$\text{ord}(\pi_{\boldsymbol{\rho}}) = \text{lcm}(\text{ord}(\rho_{m-1}), \dots, \text{ord}(\rho_0))$$

e

$$\text{fix}(\pi_{\boldsymbol{\rho}}) = \prod_{i=0}^{m-1} \text{fix}(\rho_i).$$

Dimostrazione. La potenza $\pi_{\boldsymbol{\rho}}^n$ è l'identità esattamente quando ρ_i^n è l'identità per ogni i ; il minimo intero positivo con questa proprietà è il minimo comune multiplo degli ordini locali. Una posizione è fissa quando ciascuna delle sue cifre è fissata dalla permutazione del livello corrispondente. Le scelte delle cifre sono indipendenti, e le cardinalità si moltiplicano. $\square$

Gli invarianti della proposizione dipendono quindi soltanto dai fattori locali effettivi della trasformazione completa. Due procedure fisiche che differiscono per la storia dei rovesciamenti ma producono lo stesso codice effettivo hanno necessariamente lo stesso ordine, gli stessi punti fissi e, più in generale, gli stessi invarianti della permutazione globale.

Osservazione 8.2. In S_b le classi di coniugio sono determinate dal tipo di ciclo e sono quindi indicizzate dalle partizioni di b . Le classi di coniugio del gruppo interno S_b^m sono scelte indipendentemente nei fattori e sono perciò $p(b)^m$, dove $p(b)$ è il numero delle partizioni di b . Per $b = m = 3$ se ne ottengono $3^3 = 27$. Questa classificazione riguarda il gruppo digitalmente separabile; la coniugazione nel gruppo ambiente S_{b^m} può fondere classi interne distinte di S_b^m .

9 Discussione conclusiva

Le procedure considerate conducono, dopo m stadi, al gruppo $\mathcal{H}_{b,m} \cong S_b^m$ delle permutazioni digitalmente separabili. La preservazione delle partizioni digitali ne caratterizza l'azione e determina univocamente i fattori locali. I rovesciamenti globali e i controlli tensoriali estesi modificano le molteplicità delle realizzazioni, mantenendo invariato l'insieme delle trasformazioni finali.

Le somme di fibra consentono sia la ricostruzione sia il riconoscimento della classe: se i valori ricostruiti definiscono permutazioni locali, la trasformazione assegnata coincide necessariamente con quella separabile corrispondente. Nel modello ordinario con rovesciamento globale e nella famiglia estesa, questa unicità dell'esito non determina una particolare storia dei controlli.

La chiusura descritta dipende dalle operazioni e dalla struttura digitale fissate. Una rappresentazione rettangolare mediante due fattori non garantisce, da sola, la medesima chiusura ciclica. Il confronto con il gioco delle ventuno carte distingue inoltre la permutazione fisica del mazzo dalla contrazione delle possibilità per la carta scelta. Il caso $27 = 3^3$ rende espliciti questi diversi livelli: trasformazione, fattori locali e storia operativa.

A Il caso rettangolare $N = i j$ e la dinamica informativa

La fattorizzazione $N = b^m$ utilizza livelli omogenei. Nei procedimenti rettangolari il numero delle carte assume invece la forma

$$N = i j, \quad i, j \in \mathbb{N}_{>0},$$

con fattori che possono essere differenti. Se il mazzo viene distribuito ciclicamente in i colonne di lunghezza j , ogni posizione si scrive

$$x = i q + r, \quad 0 \leq r < i, \quad 0 \leq q < j.$$

Il resto r identifica la colonna e il quoziente q la quota al suo interno. Alla posizione si associa

$$e_q^{(j)} \otimes e_r^{(i)} \in \mathbb{R}^j \otimes \mathbb{R}^i.$$

Lo scambio fra quota e colonna è realizzato dalla matrice di commutazione

$$K_{j,i} : \mathbb{R}^j \otimes \mathbb{R}^i \longrightarrow \mathbb{R}^i \otimes \mathbb{R}^j,$$

definita da

$$K_{j,i}(e_q^{(j)} \otimes e_r^{(i)}) = e_r^{(i)} \otimes e_q^{(j)}.$$

Vale

$$K_{j,i}^{-1} = K_{i,j} = K_{j,i}^T.$$

Sia $\tau \in S_i$ la permutazione che assegna alla colonna r la posizione di blocco $\tau(r)$, e sia P_τ la sua matrice. Conservando l'ordine interno delle colonne, il passaggio fisico è

$$\pi_\tau(iq + r) = j\tau(r) + q$$

e il corrispondente operatore è

$$M_\tau = (P_\tau \otimes I_j) \circ K_{j,i} : \mathbb{R}^j \otimes \mathbb{R}^i \longrightarrow \mathbb{R}^i \otimes \mathbb{R}^j.$$

Dopo aver identificato i due prodotti tensoriali ordinati con $\mathbb{R}^{ij}$ mediante le rispettive basi linearizzate, M_τ è rappresentato da una matrice di permutazione $ij \times ij$. La sua invertibilità descrive la reversibilità del passaggio fisico.

L'operatore $K_{j,i}$ e la rotazione $\mathcal{M}_m$ esprimono entrambi una permutazione dei fattori. Nel caso b^m , tuttavia, tutti i fattori hanno la stessa dimensione e una rotazione di ordine m espone successivamente ogni cifra della medesima base. Nel caso rettangolare, quota e colonna hanno in generale dimensioni differenti; lo scambio è invertibile, ma non produce da solo una chiusura digitale analoga.

Nel gioco delle ventuno carte l'ordine di raccolta è inoltre adattivo. Dopo ogni distribuzione il partecipante indica la colonna contenente la carta scelta e quella colonna viene collocata al centro. Se, più in generale, la colonna indicata viene collocata nella posizione di blocco $c \in \{0, \dots, i-1\}$, la posizione della sola carta scelta segue la mappa

$$F_c(x) = jc + \left\lfloor \frac{x}{i} \right\rfloor.$$

Questa non è una singola permutazione fisica del mazzo: per ogni posizione ipotetica seleziona il ramo corrispondente alla colonna che verrebbe indicata, e soddisfa

$$F_c(iq) = F_c(iq + 1) = \dots = F_c(iq + i - 1) = jc + q.$$

Per $i \geq 2$ la mappa è quindi multi-a-uno. Nel caso degenero $i = 1$, invece, essa è biiettiva.

Per il gioco classico delle ventuno carte,

$$i = 3, \quad j = 7, \quad c = 1,$$

si ha

$$F(x) = 7 + \left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor.$$

Partendo da

$$X_0 = \{0, 1, \dots, 20\},$$

definiamo ricorsivamente $X_{k+1} = F(X_k)$. Considerando in questo modo l'insieme complessivo delle posizioni raggiungibili al variare delle possibili storie di risposta, si ottiene

$$X_1 = \{7, 8, \dots, 13\}, \quad X_2 = \{9, 10, 11\}, \quad X_3 = \{10\},$$

e quindi

$$21 \mapsto 7 \mapsto 3 \mapsto 1.$$

Questi insiemi non vanno confusi con quelli condizionati a una specifica sequenza di risposte osservate, che possono essere più piccoli e si ottengono intersecando a ogni stadio con la colonna effettivamente indicata prima di applicare F . La permutazione fisica del mazzo resta invertibile a ogni stadio; ciò che si contrae è l'incertezza relativa alla carta scelta. Questa distinzione separa la dinamica del mazzo dalla dinamica informativa e segna il confine naturale della struttura digitalmente separabile sviluppata nel corpo dell'articolo.

Riferimenti bibliografici

- [1] E. D. Bolker, *Gergonne's Card Trick, Positional Notation, and Radix Sort*, Mathematics Magazine **83** (2010), no. 1, 46–49. doi:10.4169/002557010X479983.
- [2] J. Champanerkar and M. Jani, *Using a Card Trick to Illustrate Fixed Points and Stability*, PRIMUS **25** (2015), no. 5, 473–483. doi:10.1080/10511970.2015.1031308.
- [3] P. Diaconis, R. L. Graham and W. M. Kantor, *The Mathematics of Perfect Shuffles*, Advances in Applied Mathematics **4** (1983), 175–196. doi:10.1016/0196-8858(83)90009-X.
- [4] H. V. Henderson and S. R. Searle, *The Vec-Permutation Matrix, the Vec Operator and Kronecker Products: A Review*, Linear and Multilinear Algebra **9** (1981), no. 4, 271–288. doi:10.1080/03081088108817379.
- [5] R. Quintero, *On a Mathematical Model for an Old Card Trick*, Recreational Mathematics Magazine **4** (2017), no. 7, 65–77. doi:10.1515/rmm-2017-0014.